Sprawozdanie NR 2

Specyfikacja wymagań na SI – diagramy przypadków użycia (DPU), scenariusze

Autorzy: Paweł Wyrzykowski, Michał Landmann

1. Kontekst: System Obsługi Wypożyczalni "SOW-MHS"

Wypożyczalnia "Mechanical Horse Stable" posiada zróżnicowaną flotę pojazdów, która jest systematycznie uzupełniana o nowe modele. Zainteresowanie wynajmem jest duże, stąd niezbędna jest ścisła ewidencja wypożyczeń. Program powinien ewidencjonować pojazdy, wyszukiwać je według zadanych kryteriów (np. klasa, cena, dostępność), umożliwiać generowanie umowy oraz obsługiwać wypożyczenia i zwroty samochodów. System powinien wspomagać wysyłanie przypomnień do klientów o zbliżającym się terminie zwrotu pojazdu lub braku płatności. System obsługuje wyznaczony Pracownik biura, który pełni rolę operatora, oraz Administrator zarządzający systemem. Klient może w systemie wyszukać pojazdy według zadanych kryteriów i dokonać rezerwacji.

2. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (Cel i zadania SI)

Zadanie systemu: Ewidencja i zarządzanie procesem wynajmu pojazdów.

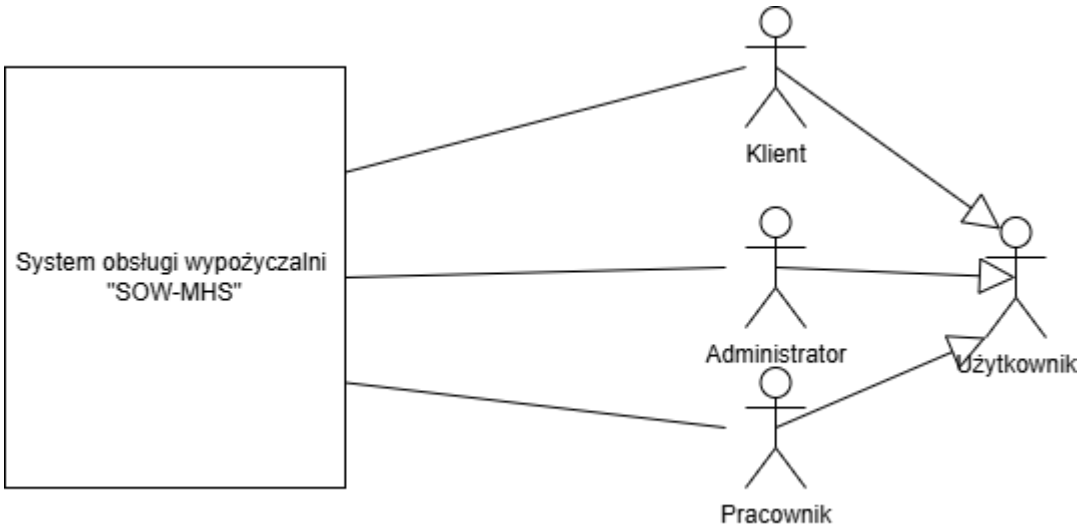
- **Wymagania funkcjonalne:** Realizowane przez przypadki użycia (wypisane poniżej w słowniku). Obejmują logowanie, zarządzanie danymi i wyszukiwanie.
- **Wymagania niefunkcjonalne:** System musi być dostępny 24/7 przez przeglądarkę internetową, czas wyszukiwania pojazdu nie może przekroczyć kilku sekund, a hasła użytkowników muszą być szyfrowane.

3. Systemowy słownik danych

Aktorzy to role, jakie pełnią użytkownicy korzystający z systemu:

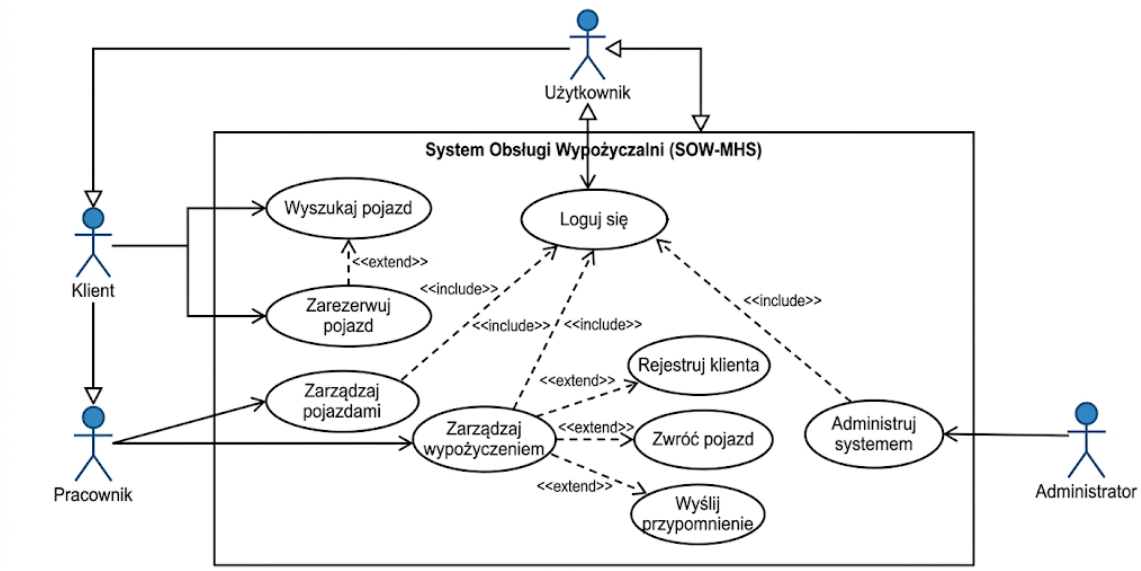
- **Użytkownik** = imię + nazwisko + e-mail + hasło – uogólniona osoba, która podlega weryfikacji i autoryzacji w systemie.
- **Administrator** = szczególny rodzaj użytkownika; zarządza słownikami w systemie (np. cennikiem, klasami aut) i nadaje uprawnienia.
- **Pracownik** = szczególny rodzaj użytkownika; operator systemu z ramienia wypożyczalni.
- **Klient** = osoba, która może wyszukiwać pojazdy w systemie i je rezerwować.

4. Kontekstowy diagram przypadków użycia



5. Systemowy diagram przypadków użycia

5. Systemowy diagram przypadków użycia: Mechanical Horse Stable



- **Administruj systemem** – Administrator wykonuje zadania związane z zarządzaniem systemem.
- **Zarządzaj pojazdami** – Pracownik wykonuje zadania związane z ewidencją aut we flocie. (CRUD: tworzenie, odczytywanie, modyfikowanie, usuwanie)
- **Zarządzaj wypożyczeniem** – Pracownik rejestruje i obsługuje proces wynajmu. (CRUD)
- **Wyszukaj pojazd** – Klient ma możliwość wyszukać wolne auta według podanych kryteriów.

- **Zarezerwuj pojazd** – Klient po wyszukaniu pojazdu może dokonać jego rezerwacji.
- **Rejestruj klienta** – Pracownik rejestruje nowe dane o kliencie w bazie. (CRUD)
- **Zwróć pojazd** – Pracownik odnotowuje zwrot auta, weryfikuje protokół.
- **Wyślij przypomnienie** – Pracownik wysyła alert do klienta w przypadku braku zwrotu auta na czas.
- **Loguj się** – Usługa weryfikacji i autoryzacji użytkownika na podstawie danych użytkownika (email, hasło) oraz obsługa trybu przypominania hasła.

6. Scenariusze Przypadków Użycia

Atrybuty: Pracownik

Scenariusz główny: Proces Wypożyczenia

1. Pracownik wybiera w systemie opcję "Nowe wypożyczenie".
2. System wyświetla formularz identyfikacji.
3. Pracownik wprowadza identyfikator klienta (np. PESEL lub numer wcześniejszej rezerwacji).
4. System wyszukuje i wyświetla dane Klienta.
5. Pracownik wprowadza numer rejestracyjny wybranego pojazdu.
6. System weryfikuje status pojazdu (czy jest dostępny i w pełni sprawny) oraz oblicza koszt wynajmu i wysokość kaucji.
7. Pracownik zaznacza w systemie odbiór płatności (lub autoryzację karty).
8. System generuje cyfrową umowę najmu i protokół przekazania.
9. Pracownik zatwierdza wydanie pojazdu.
10. System zapisuje transakcję, zmieniając status pojazdu we flocie na "Wypożyczony" i kończy proces.

Rozszerzenia:

- **4a. Klient nie istnieje w bazie danych:** * System informuje o braku klienta.
    - Pracownik wywołuje rozszerzający przypadek użycia `<<extend>>` **Rejestruj klienta**, po czym system wraca do kroku 4 scenariusza głównego.
- **6a. Pojazd jest niedostępny:** * System wyświetla komunikat o błędzie (np. "Pojazd w serwisie" lub "Zarezerwowany przez inną osobę").
    - Pracownik proponuje Klientowi inny pojazd (powrót do kroku 5) lub anuluje proces.
- **7a. Brak autoryzacji płatności/kaucji:**

- System (połączony z operatorem płatności) odrzuca transakcję.
- Pracownik prosi o inną metodę płatności. W przypadku ostatecznej odmowy, scenariusz zostaje przerwany ze statusem "Anulowano".

Tabela: Dokumentacja przypadku użycia "Zarezerwuj pojazd"

Pole	Opis
Nazwa	Zarezerwuj pojazd
Pełna nazwa przypadku użycia	Rezerwacja wybranego pojazdu przez Klienta
Numer	1
Twórca	Jan Nowak
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient po uprzednim wyszukaniu wolnego pojazdu może dokonać jego rezerwacji w systemie.
Warunki wstępne	1) Klient wywołał bazowy przypadek użycia "Wyszukaj pojazd" i otrzymał wyniki.

	2) Klient jest poprawnie zweryfikowany w systemie jako Użytkownik.
Warunki końcowe	Rezerwacja została zapisana w systemie, a status wybranego pojazdu uległ zmianie (tymczasowa blokada dostępności).
Główny przepływ zdarzeń	1) Klient wskazuje z listy wyszukanych aut konkretny pojazd, który chce zarezerwować. 2) System wyświetla formularz ze szczegółami auta i prosi o podanie terminów wypożyczenia. 3) Klient wprowadza datę odbioru i zwrotu pojazdu. 4) System błyskawicznie weryfikuje dostępność pojazdu w zadanym oknie czasowym. 5) Klient potwierdza chęć dokonania rezerwacji. 6) System rejestruje rezerwację i informuje o tym Klienta.
Alternatywne przepływy zdarzeń	4a) Jeżeli w kroku 4) okaże się, że pojazd w ułamku sekundy został zarezerwowany przez kogoś innego lub nakłada się na inny termin wynajmu, system informuje o braku dostępności i prosi o wskazanie innych dat (przejście do kroku 3).
Wyjątki w przepływach	6a) Jeżeli z powodu nagłej awarii technicznej system nie może zarejestrować rezerwacji w bazie danych, informuje o tym Klienta komunikatem o błędzie, a przypadek zostaje przerwany bez zmian w statusie pojazdu.
Specjalne wymagania	System musi zrealizować wyszukiwanie i proces rezerwacji szybko (czas odpowiedzi serwera na zapytanie nie może przekroczyć kilku sekund). Dodatkowo musi być dostępny 24/7 przez przeglądarkę.

Notatki i kwestie	Kwestia otwarta: Należy zdefiniować, przez jaki czas rezerwacja "trzyma" pojazd dla Klienta, zanim zostanie automatycznie anulowana w przypadku braku odbioru/płatności.

Tabela: Dokumentacja przypadku użycia "Wyszukaj pojazd"

Pole	Opis
Nazwa	Wyszukaj pojazd
Pełna nazwa przypadku użycia	Wyszukiwanie dostępnych pojazdów w systemie
Numer	2
Twórca	Jan Kowalski
Poziom ważności	Wysoki
Typ przypadku użycia	Ogólny, niezbędny
Aktorzy	Klient
Krótki opis	Klient ma możliwość wyszukać wolne auta we flocie wypożyczalni według podanych kryteriów.

Warunki wstępne	Klient posiada urządzenie z przeglądarką internetową i znajduje się na stronie głównej systemu SOW-MHS.
Warunki końcowe	System wyświetla listę dostępnych pojazdów spełniających podane kryteria lub informuje o braku wyników.
Główny przepływ zdarzeń	1) Klient wybiera w systemie opcję wyszukiwania pojazdów. 2) System wyświetla formularz pozwalający na określenie kryteriów (np. klasa, cena, dostępność) . 3) Klient wprowadza pożądane parametry i uruchamia wyszukiwanie. 4) System przeszukuje bazę danych ewidencji aut. 5) System wyświetla listę wolnych pojazdów pasujących do zapytania.
Alternatywne przepływy zdarzeń	5a) Jeżeli w kroku 4) system nie znajdzie żadnych pojazdów spełniających zadane kryteria, wyświetla komunikat o braku wyników i zachęca Klienta do zmiany parametrów (powrót do kroku 3).
Wyjątki w przepływach	4a) W przypadku utraty połączenia z bazą danych lub błędu serwera, system wyświetla stosowny komunikat o awarii i przerywa operację.
Specjalne wymagania	System musi być dostępny 24/7 przez przeglądarkę internetową, a czas wyszukiwania pojazdu nie może przekroczyć kilku sekund.
Notatki i kwestie	Z tego poziomu Klient po wyszukaniu pojazdu może przejść do akcji "Zarezerwuj pojazd".